

```

from google.colab import userdata
from huggingface_hub import login
from transformers import AutoTokenizer

login('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',
add_to_git_credential=True)

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('mistralai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503', trust_remote_code=True)

text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers"
tokens = tokenizer.encode(text)
tokens

len(tokens)

tokenizer.decode(tokens)

tokenizer.batch_decode(tokens)

# tokenizer.vocab
tokenizer.get_added_vocab()

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('mistralai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503', trust_remote_code=True)

```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
from google.colab import userdata	Nhập module userdata để làm việc với dữ liệu người dùng trong Google Colab.
from huggingface_hub import login	Nhập hàm login để đăng nhập vào Hugging Face Hub.
from transformers import AutoTokenizer	Nhập AutoTokenizer để tải tokenizer từ Hugging Face.
login('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', add_to_git_credential=True)	Đăng nhập vào Hugging Face bằng API token, đồng thời lưu thông tin đăng nhập vào Git credentials.
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('mistralai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503', trust_remote_code=True)	Tải tokenizer của model Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503, cho phép chạy mã từ xa (trust_remote_code=True).
text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers"	Khởi tạo chuỗi văn bản để tokenize.
tokens = tokenizer.encode(text)	Mã hóa (encode) văn bản thành danh sách các token (số nguyên).
tokens	Hiển thị danh sách token đã mã hóa.
len(tokens)	Đếm số lượng token trong danh sách.
tokenizer.decode(tokens)	Giải mã (decode) danh sách token về văn bản gốc.
tokenizer.batch_decode(tokens)	Giải mã danh sách token theo dạng batch (sử dụng khi có nhiều câu).
tokenizer.get_added_vocab()	Lấy danh sách từ vựng đã được thêm vào tokenizer.
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('mistralai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503',	Tải lại tokenizer từ model trên Hugging Face.

```
trust_remote_code=True)
```

```
messages = [  
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},  
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of  
Data Scientists"}  
]
```

```
prompt = tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False,  
add_generation_prompt=True)  
print(prompt)
```

```
PHI3_MODEL_NAME = "microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct"  
QWEN2_MODEL_NAME = "Qwen/Qwen2-7B-Instruct"  
STARCODER2_MODEL_NAME = "bigcode/starcoder2-3b"
```

```
phi3_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(PHI3_MODEL_NAME)
```

```
text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers"  
print(tokenizer.encode(text))  
print()  
tokens = phi3_tokenizer.encode(text)  
print(phi3_tokenizer.batch_decode(tokens))
```

```
print(tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False,  
add_generation_prompt=True))  
print()  
print(phi3_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False,  
add_generation_prompt=True))
```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
messages = [...]	Khởi tạo danh sách tin nhắn theo định dạng chat, gồm vai trò system và user.
prompt = tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)	Chuyển danh sách tin nhắn thành một chuỗi văn bản theo định dạng của tokenizer.
print(prompt)	In ra prompt đã tạo.
PHI3_MODEL_NAME = "microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct"	Khai báo tên model Phi-3-mini-4k-instruct của Microsoft.
QWEN2_MODEL_NAME = "Qwen/Qwen2-7B-Instruct"	Khai báo tên model Qwen2-7B-Instruct của Qwen.
STARCODER2_MODEL_NAME = "bigcode/starcoder2-3b"	Khai báo tên model starcoder2-3b của BigCode.
phi3_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(PHI3_MODEL_NAME)	Tải tokenizer của model Phi-3-mini-4k-instruct.
text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers"	Khởi tạo chuỗi văn bản để tokenize.
print(tokenizer.encode(text))	Mã hóa (encode) văn bản thành danh sách token bằng tokenizer mặc định và in kết quả.
tokens = phi3_tokenizer.encode(text)	Mã hóa văn bản bằng tokenizer của Phi-3.
print(phi3_tokenizer.batch_decode(tokens))	Giải mã danh sách token bằng batch_decode của phi3_tokenizer.

(tokens))	tokenizer Phi-3.
print(tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))	Chuyển messages thành chuỗi chat template và in kết quả (dùng tokenizer mặc định).
print(phi3_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))	Chuyển messages thành chuỗi chat template và in kết quả (dùng tokenizer của Phi-3).

<pre> qwen2_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(QWEN2_MODEL_NAME) text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers" print(tokenizer.encode(text)) print() print(phi3_tokenizer.encode(text)) print() print(qwen2_tokenizer.encode(text)) print(tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)) print() print(phi3_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)) print() print(qwen2_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)) starcoder2_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(STARCODER2_MODEL_NAME, trust_remote_code=True) code = """ def hello_world(person): print("Hello", person) """ tokens = starcoder2_tokenizer.encode(code) for token in tokens: print(f"{token}={starcoder2_tokenizer.decode(token)}") </pre>	
--	--

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
qwen2_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(QWEN2_MODEL_NAME)	Tải tokenizer của model Qwen2-7B-Instruct.
text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers"	Khởi tạo chuỗi văn bản để tokenize.
print(tokenizer.encode(text))	Mã hóa văn bản thành danh sách token bằng tokenizer mặc định và in kết quả.
print(phi3_tokenizer.encode(text))	Mã hóa văn bản bằng tokenizer của Phi-3 và in kết quả.
print(qwen2_tokenizer.encode(text))	Mã hóa văn bản bằng tokenizer của Qwen2 và in kết quả.
print(tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))	Chuyển messages thành chuỗi chat template bằng tokenizer mặc định và in kết quả.
print(phi3_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))	Chuyển messages thành chuỗi chat template bằng tokenizer của Phi-3 và in kết quả.

add_generation_prompt=True))	
print(qwen2_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))	Chuyển messages thành chuỗi chat template bằng tokenizer của Qwen2 và in kết quả.
starcoder2_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(STARCODER2_MODEL_NAME, trust_remote_code=True)	Tải tokenizer của model Starcoder2-3B, cho phép chạy mã từ xa (trust_remote_code=True).
code = """\ndef hello_world(person):\n print("Hello", person)\n"""	Khởi tạo đoạn mã Python cần tokenize.
tokens = starcoder2_tokenizer.encode(code)	Mã hóa đoạn mã Python thành danh sách token.
for token in tokens:\n print(f'{token}={starcoder2_tokenizer.decode(token)}')	Lặp qua từng token, giải mã và in ra giá trị tương ứng.